

Annexe technique

Etalonnage des heuristiques
contre l'optimum exact (Held-Karp)

Pourquoi et comment mesurer la qualite des heuristiques :
detail theorique (programmation dynamique) et detail des
heuristiques, methodologie, resultats chiffres et limites.

TIPE 13530 — Optimisation des tournées de collecte (Meknes)
Brahim Amsegt — CPGE MP — session 2026

*Resultat cle : le 2-opt est quasi-optimal (+0,9 % en moyenne),
contre +14,4 % pour le plus proche voisin.*

A. Le probleme de fond : pourquoi etalonner ?

Sur l'instance réelle (43 points), une heuristique donne UN nombre — par exemple 2-opt = 13 min 23 s. Mais ce nombre, pris seul, ne dit rien sur sa qualité : est-ce le meilleur tour possible ? à 5 % de l'optimum ? à 40 % ? On ne peut pas le savoir, car l'optimum exact à 43 points est incalculable (TSP NP-difficile, mur mémoire de Held-Karp à $n \sim 20$).

L'idée de l'etalonnage (annexe 5.7 : Held-Karp comme etalon sur des sous-graphes de 12 à 15 sommets) :

- on REDUIT le probleme à des sous-quartiers ≤ 15 points, où l'optimum exact EST calculable ;
- on y mesure de combien chaque heuristique S'ECARTE de l'optimum vrai ;
- on en tire une DISTRIBUTION d'ecarts, extrapolée prudemment à l'instance complète.

La grandeur mesurée est l'écart relatif à l'optimum :

$$\text{ecart} = 100 \times \frac{L_{\text{heuristique}} - L_{\text{optimum}}}{L_{\text{optimum}}} \quad (\%)$$

Un écart de 0 % signifie que l'heuristique a trouvé l'optimum exact.

B. L'etalon : Held-Karp en detail (la theorie)

Held-Karp est EXACT : il garantit l'optimum. Il y parvient non pas en énumérant les $(n-1)!/2$ tours (force brute), mais par PROGRAMMATION DYNAMIQUE, en réutilisant des calculs.

L'etat

On fixe le départ au dépôt (sommet 0). Pour un sous-ensemble S de sommets contenant 0 et un sommet d'arrivée j dans S :

$C(S, j)$ = coût du plus court chemin partant de 0, visitant exactement S , finissant en j .

La recurrence de Bellman

Pour finir en j après avoir visité S , on est forcément passé juste avant par un autre sommet i de S . On essaie tous les i et on garde le meilleur :

$$C(S, j) = \min_{i \in S \setminus \{j\}} [C(S \setminus \{j\}, i) + w(i, j)]$$

Cas de base (chemins directs depuis le dépôt) :

$$C(\{0, j\}, j) = w(0, j)$$

Cloture du cycle (une fois $S = V$, on revient au dépôt) : coût optimal =

$$\min_{j \neq 0} [C(V, j) + w(j, 0)]$$

C'est exactement ce qu'implemente `held_karp()` : $C[(1 \leq j, j)] = (D[0][j], 0)$ (base), la triple boucle `size -> subset -> j` (recurrence), puis $\min(\dots + D[j][0] \dots)$ (cloture), suivie de la reconstruction du tour en remontant les predecesseurs memorises.

Le bitmask

Le sous-ensemble S est code par un ENTIER en binaire : le bit k vaut 1 si le sommet k est dans S . D'où $1 \leq j$ (le sommet j seul) et bits $\& \sim (1 \leq j)$ (S prive de j). Cela rend la table compacte et rapide.

Pourquoi c'est exact, et le mur de complexite

Programmation dynamique = on calcule chaque morceau de chemin une seule fois et on le reutilise (la force brute recalcule mille fois le bout $A \rightarrow B \rightarrow C$). Cout :

$$\text{Temps } O(n^2 2^n) \quad \text{Memoire } O(n 2^n)$$

Il y a un etat par couple (sous-ensemble S , arrivee j), soit $\sim n \cdot 2^n$ etats, chacun coutant un minimum sur $\sim n$ predecesseurs. C'est EXPONENTIEL : impossible a 43 points, mais trivial a $n=14$ ($2^{14} = 16\,384$ sous-ensembles). D'où le choix `SUB_SIZE = 14` : assez grand pour etre representatif, assez petit pour que Held-Karp donne l'optimum en une fraction de seconde.

C. Les heuristiques etalonnees (detail de chacune)

1. Plus proche voisin depuis le depot

Glouton : depuis le point courant, on va toujours au point non visite le plus proche. Cout $O(n^2)$. MYOPE : il enchaîne des sauts courts, mais a la fin il ne reste que des points lointains, et surtout l'arete de retour au depot est subie (souvent longue). Aucune garantie.

2. Plus proche voisin, meilleur depart

Le PPV depend fortement du point de depart. Parade : le relancer depuis chacun des n sommets et garder le meilleur tour. Cout $O(n^3)$ — toujours polynomial.

Garantie theorique (Rosenkrantz-Stearns-Lewis, 1977) pour un TSP metrique : le tour ne depasse jamais l'optimum d'un facteur

$$\frac{1}{2}(\lceil \log_2 n \rceil + 1)$$

Pour $n=14$: $0,5 \times (4 + 1) = 2,5$, soit jusqu'a +150 % dans le pire cas. Les ecartes mesures (max +24,8 %) sont bien en dessous : rassurant, mais garantie faible, d'où l'interet de raffiner par 2-opt.

3. 2-opt

On part du meilleur PPV et on l'améliore : on cherche les croisements et on les défait (retirer 2 arêtes, reconnecter en inversant un segment, si le gain $\Delta < 0$). On répète tant qu'une amélioration existe. Le résultat est un OPTIMUM LOCAL : aucun échange de 2 arêtes ne l'améliore — mais ce n'est pas forcément l'optimum GLOBAL. L'étalonnage est précisément la preuve quantitative que cet optimum local est, en pratique, très proche du global.

D. La méthodologie de l'étalonnage (ce que fait step5)

Le script orchestre tout, sans toucher aux fichiers de 43 points :

- `pick_subquartier(coords, anchor, size)` : construit un sous-quartier géographiquement cohérent : le dépôt (indice local 0) + les 13 points les plus proches d'une ancre. Les 7 ancres balaient différentes zones -> Q1 à Q7.
- `submatrix(coords, idx)` : reconstruit la matrice des temps du sous-groupe avec EXACTEMENT les mêmes paramètres que step1 (haversine, 30 km/h, DETOUR=1.0) -> cohérence garantie.
- `symmetrize` : pour valider le 2-opt.
- sur chaque sous-quartier : `nn0`, `nnb`, `held_karp` (= l'optimum), `two_opt(nnb)`, puis les 3 écarts à l'optimum.
- agrégation (moyenne / min / max) sur les 7 sous-quartiers -> la distribution.

E. Lecture fine des résultats

Sous-quartier	Optimum (HK)	PPV depot	PPV best	2-opt
Q1	3 min 50 s	+16.8%	+16.8%	+3.7%
Q2	7 min 31 s	+24.8%	+22.6%	+0.2%
Q3	7 min 34 s	+3.4%	+3.4%	+0.2%
Q4	4 min 27 s	+18.0%	+18.0%	+0.0%
Q5	6 min 27 s	+2.7%	+1.3%	+0.3%
Q6	3 min 40 s	+18.2%	+9.7%	+0.0%
Q7	6 min 04 s	+17.3%	+6.0%	+1.8%

Distribution agrégée :

Heuristique	ecart moyen	min	max
Plus proche voisin (depot)	+14.4 %	+2.7 %	+24.8 %
Plus proche voisin (meilleur depart)	+11.1 %	+1.3 %	+22.6 %
2-opt (sur meilleur PPV)	+0.9 %	+0.0 %	+3.7 %

Trois observations à défendre

- 2-opt est quasi-optimal : +0,9 % en moyenne, et il atteint l'optimum exact sur Q4 et Q6

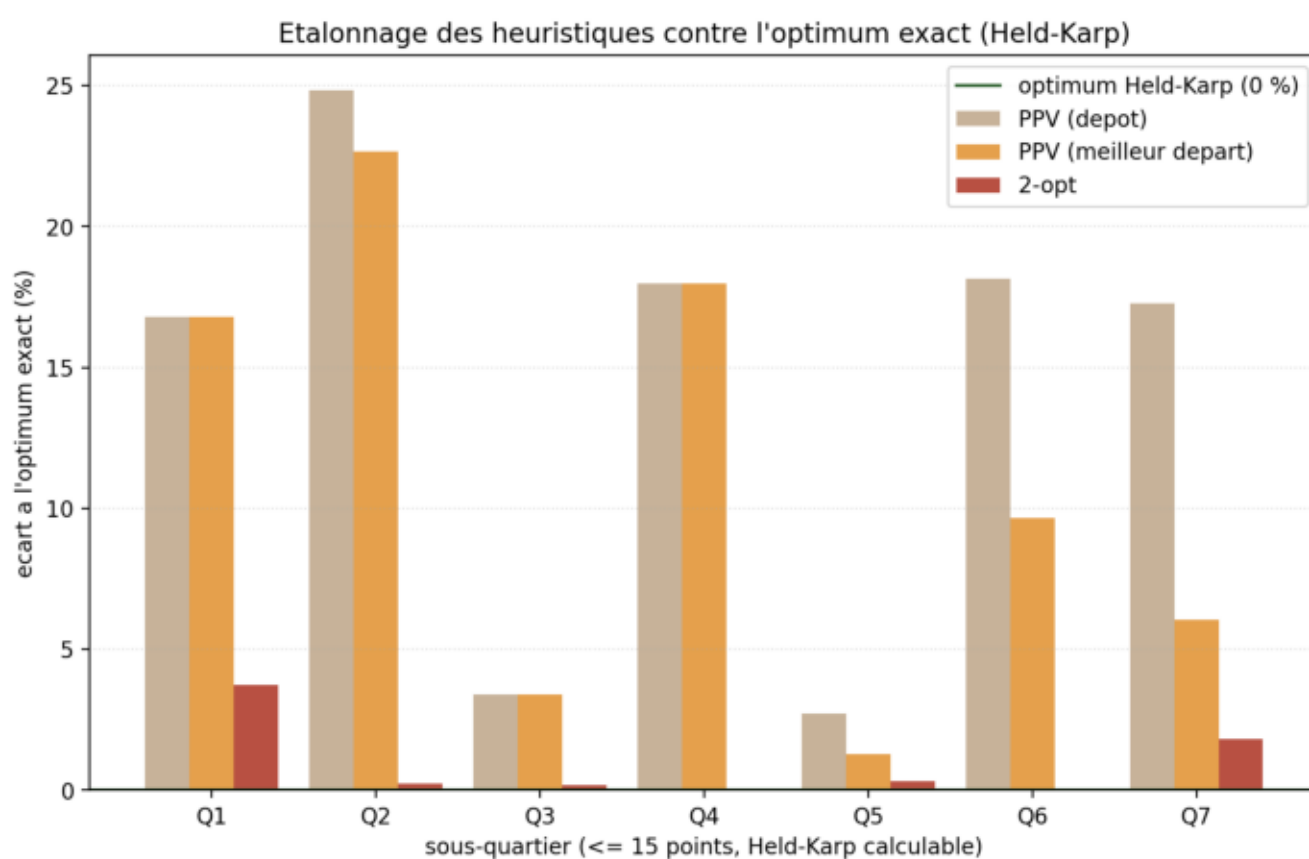
(+0,0 %), maximum +3,7 %. Argument central : le cout de l'optimalite garantie (Held-Karp, exponentiel) n'en vaut pas la peine, puisqu'une heuristique polynomiale s'en approche a ~ 1 %.

- Le PPV est instable et parfois mauvais : jusqu'a +24,8 % (Q2). Une heuristique de construction seule ne suffit pas.
- Cas instructifs : Q1, Q3, Q4 $\rightarrow$ PPV depot = PPV best (le depot etait deja le meilleur depart). Q2, Q6, Q7 $\rightarrow$ le choix du depart compte beaucoup (Q6 : 18,2 % $\rightarrow$ 9,7 %). Q1 et Q7 $\rightarrow$ 2-opt reste a +3,7 % et +1,8 % sans atteindre 0 % : illustration empirique de 'optimum local $\neq$ optimum global' (section 4.6).

F. Limites et honnetete (a dire au jury)

- L'ecart est mesure sur des instances de 14 points ; l'extrapolation a 43 points est plausible mais NON demontree — a presenter comme une estimation prudente, jamais comme une preuve.
- Les ecarts dependent de l'echantillon de sous-quartiers (7 ici) ; en augmenter le nombre resserrerait la distribution.
- Tout repose sur le mode hypothese (vol d'oiseau, 30 km/h) ; l'ordre des ecarts pourrait varier en mode osm — analyse de robustesse encore a faire.

Figure — Ecart a l'optimum exact par sous-quartier



Pour chaque sous-quartier (≤ 15 points), ecart en % a l'optimum Held-Karp. Le 2-opt (rouge) reste colle a 0 % ; le plus proche voisin (beige/orange) s'en eloigne nettement.